

9 أ.....

الإسم :

اللقب :

2026 / /

فرض مراقبة عدد 3

التكنولوجيا

30 دق

م.إحي القصر

2025/2026

"تخزين الطاقة الكهربائية : منتج سيارة كهربائية"

1. البطاريات الثانوية: القابلة لإعادة الشحن

1.1. تأمل الوثيقة التقنية للسيارة

وأجب على الأسئلة :

1.1. ما نوع البطارية المناسبة للسيارة ؟

.....

2.1. لماذا ؟

3.1. ماذا تعني الأرقام التالية :

.....:150000mA/h

.

4.1. توجد دائرة إلكترونية موصولة

ببطارية السيارة ، ما أسم هذه الدارة

وماهي وظيفتها ؟

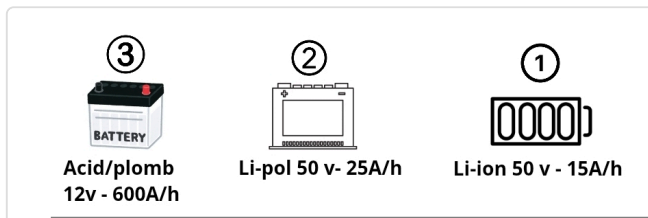
.....

..

2. بعد سنوات من شراء السيارة تفتن صاحبها إلى أن البطارية شارفت على إنتهاء الصلوحية ، وبالبحت في

السوق عن بطارية جديدة ، وجد.ان سعرها باهض ،يضاهي سعر السيارة ، فقرر البحت في إمكانية صنع

واحدة او تغيير خلايا البطارية الأصلية ، وعند البحت وجد الخلايا التالية :



1. البطاريات الثانوية: القابلة لإعادة الشحن

3. ماهو الخيار الذي لا يصلح لبطارية صاحب السيارة ؟

.....

1.4. إذا علمت أنه بتركيب مجموعة من هذه الخلايا بالتوازي

نتحصل على بطارية (A) جهدها مساوي لجهد الخلية

الواحدة ، وسعتها مجموع سعة كل الخلايا المركبة:

فكم يلزمه من خلية للحصول على بطارية ذات سعة مساوية

لسعة البطارية القديمة ؟ أكمل الجدول التالي:

النوع	عدد الخلايا	الجهد الجديد (V)	السعة الجديدة (A/h)
(A) li-ion	...	...	...
(A) li-pol	...	...	...

4. تحصل صاحب السيارة على بطاريات جديدة (A) لها سعة

تساوي سعة البطارية القديمة ، لكن جهدها أقل من جهد

البطارية القديمة ، ساعده في ترفيع الجهد الوصول إلى جهد

البطارية القديمة مستعينا بالقاعدة التالية :

عند تركيب الخلايا (A) الجديدة المتحصل عليها في الجدول

السابق، بالتسلسل نتحصل على بطارية (B) ذات سعة

مساوية لسعة الخلية الواحدة (A) و جهد يساوي مجموع

جهد كل الخلايا (A) :

1.4. أكمل الجدول للحصول على البطارية النهائية (B)؟

النوع	عدد الخلايا	الجهد الجديد (V)	السعة الجديدة (A/h)
(B) li-ion	...	...	...
(B) li-pol	...	...	...

5. أكمل خصائص البطاريات المذكورة في الجدول التالي :

نوع البطارية	الإيجابيات	السلبيات
Acid/plomb		
Ni-Mh		
Li-ion		
li-pol		